



FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

AULA 4



Prof. Adriano Antonio Faria

Teorias tecnológicas na educação a distância (EaD)

Para se iniciar esta aula, optou-se por se apresentar o conceito de tecnologia, retomando as pontuações feitas por Abetti (1989, p. 37, citado por Steensma, 1996, p. 269, tradução nossa) de que a tecnologia é “[...] um corpo de conhecimentos, ferramentas e técnicas, derivadas da ciência e da experiência prática, que são usadas no desenvolvimento, design, produção e aplicação de produtos, processos, sistemas e serviços”.

Relacionadas à tecnologia, de modo geral, e às tecnologias digitais, de modo específico, as tecnologias da informação e da comunicação (TICs) têm feito parte direta da educação em todos os seus níveis, ao longo das últimas décadas (Kripka *et al.*, 2020), especialmente com o surgimento da internet, rede que conecta os computadores ao redor do mundo, e da *world wide web* (www), o caminho que possibilita o acesso ao conteúdo transferido pela internet (Ciriaco, 2016), que são o tema desta aula, cujo objetivo principal é desenvolver um conteúdo com informações que norteiam teorias sobre a tecnologia na educação a distância (EaD), abordando algumas já registradas, como comunidade de investigação; conectivismo; e aprendizagem colaborativa on-line.

TEMA 1 – A TEORIA DA APRENDIZAGEM VIA TECNOLOGIA

A abordagem de uma teoria que se identifica como situada no tempo presente implica perceber a importância da tecnologia, de modo que os conceitos e a natureza da educação devem ser revistos em *continuum*, expressando as inovações na indústria da informação e da comunicação, assim como na mobilização da tecnologia para o acesso de todos ao conhecimento. De modo preciso, Serafim e Sousa (2011, p. 12) já haviam sinalizado que uma nova conversa se anunciou consoante à EaD e às suas perspectivas: “Falar em perspectiva no mundo hoje para a educação a distância, é falar de esperança no futuro, é fazer um balanço sobre práticas e teorias educacionais que atravessaram os tempos, se expandem com a vida e não é neutra”.

Serafim e Sousa (2011) também compreendem as mudanças, particularmente, nas teorias da educação em face das tecnologias e da EaD, de modo que:



Acrescenta-se que as teorias e práticas associadas à informática na educação vêm repercutindo em nível mundial, justamente porque as ferramentas e mídias digitais oferecem à didática, objetos, espaços e instrumentos capazes de renovar as situações de interação, expressão, criação, comunicação, informação, e colaboração, tornando-a muito diferente daquela tradicionalmente fundamentada na escrita e nos meios impressos. (Serafim; Sousa, 2011, p. 22)

Buscar saber teorias de aprendizagem consiste no esforço para compreender e explicar de que modo as pessoas aprendem. A complexidade e a extensão da literatura a respeito envolvem disciplinas como psicologia, sociologia, neurociência e educação. De fato, algumas teorias de aprendizagem são mais estudadas: behaviorismo, cognitivismo e construtivismo social. A teoria, de modo geral, é definida “[...] como um conjunto de afirmações, princípios ou ideias que se relacionam a um determinado assunto. Uma teoria geralmente descreve, explica e/ou prevê fenômenos” (Picciano, 2017, p. 166).

Garrison (2017) destaca que a teoria molda a visão humana de mundo e o comportamento individual, fato que fornece a ordem e auxilia na emissão de sentido a situações complexas, criando planos eficazes para enfrentamento de desafios e resolução de problemas. “A boa teoria tem grande valor prático, pois ajuda a explicar um fenômeno e prever resultados com o número mínimo de elementos constitutivos” (Garrison, 2017, p. 51).

1.1 Teorias da educação contemporânea

A contemporaneidade acarretou mudanças nas teorias educacionais, com atribuição de novos conceitos, seguida de inovações na natureza e definição de modelos, paradigmas e filosofias. Relacionam-se estudos de Libâneo (2010, p. 23) sobre as teorias contemporâneas da educação, entendidas como “[...] aquelas gestadas em plena modernidade, quando a ideia de uma formação geral para todos toma lugar na reflexão pedagógica”.

As principais teorias de aprendizagem sofreram derivações no final do século XX, quando foram apresentadas a teoria cognitiva e o construtivismo social, com destaque, seguidos pela promoção de conceitos como comunidades de prática e aprendizagem situada, explicados pelo sentido de que a aprendizagem traz consigo um processo de aprofundamento situado e que tem origem na participação do indivíduo em uma comunidade de prática de aprendizagem, especialmente no que se refere à educação on-line (Picciano, 2017).



O construtivismo, como concepção teórica de aprendizagem, recebeu influência de outras vertentes educacionais como as concepções empiristas e racionalistas e, mais ainda, das teorias interacionistas, da cognitivista, de Jean Piaget (citado por Kripka *et al.*, 2020); e da sócio-histórica, de Lev Vygotsky (citado por Kripka *et al.*, 2020):

Nessa perspectiva, o conhecimento e os modos de pensar são construídos por meio da exploração e manipulação de objetos e ideias, e a aprendizagem é entendida como decorrente da interação do indivíduo com o meio. Desse modo, é a concepção que melhor propicia a exploração dos recursos tecnológicos como estratégia que objetiva a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem (Kripka *et al.*, 2020, p. 41).

Diferentes versões da teoria da educação são apresentadas na contemporaneidade e, dentre as abordagens existentes, as mais avançadas compreendem “[...] a natureza do ato educativo; a relação entre sociedade e educação; os objetivos e conteúdo da formação; as formas institucionalizadas de ensino; a relação educativa” (Camillo, 2018, p. 105).

Picciano (2017) relaciona a teoria do aprendizado ao processamento de informações, interpretada como a variação do cognitivismo

[...] que vê a mente humana como um sistema que processa informações de acordo com um conjunto de regras lógicas. Nele, a mente é frequentemente comparada a um computador que segue um conjunto de regras ou programa. A pesquisa que usa essa perspectiva tenta descrever e explicar as mudanças nos processos mentais e nas estratégias que levam a uma maior competência cognitiva à medida que as crianças se desenvolvem (Picciano, 2017, p. 171).

Esse modelo de processamento de informações é creditado a Atkinson e Shiffrin (1968), que, ao final dos anos de 1960, apresentaram seu modelo modal ou de múltiplos armazenadores da memória:

O modelo seria constituído pelas memórias sensorial (responsável pelos processos perceptivos e armazenamento), de curto-prazo (retém informações por segundos) e de longo-prazo (mantém informações por minutos, dias ou anos). Nesse sistema mnêmico, o fluxo de informações passaria de maneira sucessiva por esses estágios através dos processos de codificação, armazenamento e decodificação. Desde sua elaboração, o modelo é considerado de grande relevância, tendo inspirado o desenvolvimento de novos modelos mnêmicos a partir do avanço das ciências cognitivas (Uehara; Charchat-Fichman; Landeira-Fernandez, 2013, p. 27).

O estilo de aprendizagem e de postura tem sido indicado como forma diferente de aprendizagem, com base nas propensões e personalidades individuais. Na teoria de Carl Jung (1921, citado por Picciano, 2017), as



personalidades individuais influenciam diversos elementos do comportamento humano, incluindo a aprendizagem (Picciano, 2017).

1.2 A prática em EaD

O aluno poderá se familiarizar com a EaD na medida em que perceba a sua rotina de estudos de forma regular, disciplinada e autônoma. Em seu cotidiano, deve seguir os horários de aula, com pontualidade e frequência, diariamente acessando as aulas por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Para isso, basicamente, o estudante precisa seguir algumas etapas fundamentais: organizar seu horário de estudos; ficar em um espaço de estudo que lhe permita manter a concentração; realizar as atividades prescritas previamente às aulas; interagir com professores, tutores e colegas; socializar as dúvidas e os materiais encontrados que contribuam para as discussões; ler os textos disponibilizados e formular e compartilhar ideias (Vasconcelos; Jesus; Santos, 2020).

Um AVA, para incentivar a melhor interação do aluno, deve conter: fórum, *chat*, questões discursivas, atividades de envio de textos, questionários para atividades de múltipla escolha, atividades com respostas em *pop-up* (Pereira; Silva; Maciel, 2018); e, ainda, listas de discussão, correio eletrônico, questões frequentemente perguntadas – FAQ, avaliação on-line e acompanhamento (Souza; Burnham, 2011). “Nos AVAs, o professor é o mediador do conhecimento através de Chats-on-line, aulas interativas, tira dúvidas, fórum de discussões, utilizando dispositivos conjuntivos, como fóruns, *wikis*, *chats* e dispositivos emissivos” (Vasconcelos; Jesus; Santos, 2020, p. 15.550).

Com os recursos oferecidos pelo curso a distância e pelo AVA, a interação professor-aluno é mediada pelo tutor, que estabelecendo as chamadas *lógicas interacionais*, de acordo com Silva, Shitsuka e Paschoal (2015, p. 3), possibilitando o desenvolvimento das relações interpessoais e a criação de laços afetivos entre alunos, professor e tutor, para uma comunicação que flua de modo a constituir entendimentos.

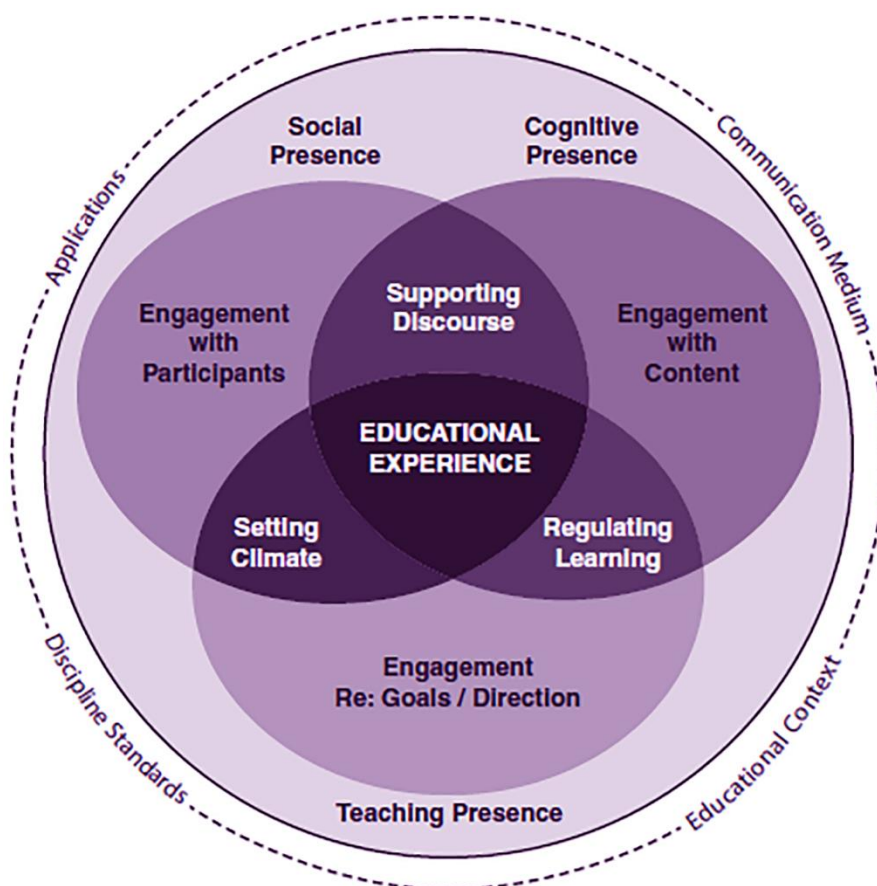
Diante da dificuldade que o aluno sente para expor conquistas, habilidades ou fraquezas com relação ao seu desempenho na aprendizagem e para se expor em uma comunicação presencial, no AVA essas questões podem ser facilitadas, mediante a interação social e a limitação da necessidade de escrever. Cabe ao aluno, portanto, se envolver e compartilhar ideias que podem

ter cunho afetivo. Assim, “O aluno se envolve e des(envolve) na EaD, pois, de um lado, está exposto às relações afetivas e, de outro, pratica a interação e desenvolve seu cognitivo e sua capacidade de escrita” (Silva; Shitsuka; Paschoal, 2015, p. 4).

TEMA 2 – TEORIA DA APRENDIZAGEM PARA EDUCAÇÃO ON-LINE: COMUNIDADE DE INVESTIGAÇÃO

A teoria da comunidade de investigação foi proposta por Garrison, Anderson e Archer (2000), que viram na experiência educacional on-line uma comunidade de investigação da qual participam alunos e professores como principais agentes do processo de ensino e aprendizagem. O modelo dessa comunidade de investigação “assume que a aprendizagem ocorre por meio da interação de três elementos centrais: presença cognitiva, presença social e presença de ensino” (Garrison; Anderson; Archer, 2000, p. 88) (Figura 1).

Figura 1 – Estrutura da comunidade de investigação



Fonte: Elaborado com base em Garrison, 2017, p. 25.



Silva Júnior e Hornink (2021, p. 112) definem comunidade como “[...] um grupo de pessoas que são limitadas pelo cumprimento recíproco de obrigações comuns que podem ser recíprocas e que tem sido utilizada desde o século XV”. Entendida como um agrupamento que se funda na proximidade, na divisão de experiências e modos de vida ou de sensibilidades e organizações, trata-se a comunidade do lugar em que se prima pela convivência e que se mantém restrita aos interesses comuns de todos os participantes, mediante o diálogo. É assim que surge a ideia de uma comunidade virtual de aprendizagem (CVA), definida como sendo “[...] um grupo de pessoas que interagem entre si, aprendendo com o trabalho das outras e proporcionando recursos de conhecimento e informação ao grupo, em relação a temas sobre os quais há acordo de interesse mútuo” (Hunter, 2002, p. 96, citado por Silva Júnior; Hornink, 2021, p. 112-113).

Para Barros e Carvalho (2011), as TICs contribuem para que as pessoas modifiquem sua forma de relacionamento e de construção de conhecimentos, diante das opções dos meios de comunicação, disponibilizando seus trabalhos na internet e recebendo comentários sobre eles, produzindo textos sob a forma de colaboração e participando de comunidades virtuais de comunicação direta, dentre outras ações, confirmando a teoria tecnológica como suporte para a EaD e uma proposta de integração com os recursos tecnológicos disponíveis.

Salienta Picciano (2017, p. 173), “A comunidade de investigação tornou-se um dos modelos mais populares para cursos on-line e combinados que são projetados para ser altamente interativos entre alunos e professor usando fóruns de discussão, blogs, wikis e videoconferência”.

2.1 Elementos que compõem uma comunidade de investigação

A presença social, definida como a capacidade dos participantes da comunidade de investigação de se identificarem com o grupo, comunicando-se abertamente em um ambiente de confiança e desenvolvimento pessoal e afetivo, possibilita relacionamentos progressivos por meio da projeção de personalidades individuais (Garrison, 2017). A presença social trata-se de um elemento central do modelo de Garrison, Anderson e Archer (2000, p. 89), para os quais a capacidade dos participantes de uma comunidade de investigação é de projetar

[...] suas características pessoais na comunidade, apresentando-se assim aos outros participantes como ‘pessoas reais’. A importância



primária deste elemento é sua função como suporte para a presença cognitiva, facilitando indiretamente o processo de pensamento crítico realizado pela comunidade de aprendizes. Porém, quando existem objetivos afetivos para o processo educativo, bem como puramente cognitivos, (ou seja, onde é importante que os participantes encontrem a interação no grupo agradável e pessoalmente gratificante para que permaneçam no grupo de alunos durante o programa), a presença social é um contribuinte direto para o sucesso da experiência educacional.

A presença cognitiva é apresentada no contexto de um modelo geral de pensamento crítico e de investigação científica, com base nas teorias de Dewey (1933) sobre o pensamento reflexivo (Garrison, 2017). No ensino superior, a presença cognitiva é o elemento mais básico e significa “Até que ponto os participantes em qualquer configuração particular de uma comunidade de investigação são capazes de construir significado por meio de comunicação sustentada. [...] elemento viral no pensamento crítico” (Garrison; Anderson; Archer, 2000, p. 89).

Acerca da presença cognitiva, conforme pontuado por Gomes e Pessoa (2012, p. 2.535), ela busca

[...] a promoção da análise, a construção e a confirmação do significado e da compreensão dentro de uma comunidade de estudantes/aprendizes mediante a reflexão e o discurso. Cabem neste conceito a ideia de pensamento crítico, derivado do pensamento reflexivo e a investigação prática baseada na experiência.

A presença de ensino, como elemento da comunidade de investigação, é definida como “[...] o *design*, facilitação e direção de processos cognitivos e sociais para o propósito de realizar pessoalmente significativos e educacionalmente valiosos resultados de aprendizagem” (Garrison, 2017, p. 46). Significa levar os elementos de uma comunidade de investigação juntos a uma relação equilibrada e funcional, com respeito às necessidades e incentivando de modo ativo o engajamento dos alunos.

A presença de ensino, portanto, consiste em duas funções gerais: o *design* da experiência educacional e a facilitação, apropriados no ensino superior como um meio de apoiar e melhorar a presença social e cognitiva com o foco de alcançar resultados educacionais (Garrison; Anderson; Archer, 2000). “A presença do professor é usada para refletir as funções e responsabilidades compartilhadas de uma comunidade de investigação” (Garrison, 2017, p. 46).

TEMA 3 – O MODELO DE APRENDIZAGEM DO CONECTIVISMO

A teoria do conectivismo como modelo de aprendizagem foi apresentada por George Siemens (2005), com a observação do que denominou *laços fracos*, constituídos por links ou pontes com conexões curtas entre as informações, mas que podem ser de grande importância para pessoas com conhecimentos e interesses semelhantes, para desenvolvimento da capacidade criativa e de inovação.

Kripka *et al.* (2020), analisando a teoria do conectivismo, destacam a necessidade de se considerar algumas tendências de aprendizagem, como o conhecimento diversificado, pelo qual

A aprendizagem deve ser contínua, de modo a possibilitar o acompanhamento da rápida evolução do conhecimento. Além disso, indica que se aprende muito mais informalmente em redes sociais ou profissionais do que em ambientes formais de ensino, e que nosso cérebro está sendo modificado pelas novas formas de pensamento propiciadas pelas tecnologias digitais. Afirma ainda que a aprendizagem não se restringe ao indivíduo, mas se estende às organizações às quais está vinculado, e compreende que o processamento da informação, que anteriormente era realizado apenas por processos cognitivos, atualmente pode ser realizado por meio do uso de tecnologias. Salienta que mais importante do que saber fazer é necessário saber reconhecer, de modo crítico, onde se localiza o conhecimento necessário para resolver um problema novo que se apresenta (Kripka *et al.*, 2020, p. 46).

Siemens (2005) foi pioneiro e principal proponente do conectivismo, um modelo de aprendizagem que reconhece as mudanças específicas na forma como a informação e o conhecimento fluem, crescem e se modificam como resultados de se transitar nas imensas redes de comunicação de dados (Picciano, 2017). De fato, “a tecnologia da internet mudou o aprendizado de atividades internas e individualistas para atividades em grupo, comunidade e até mesmo em massa” (Picciano, 2017, p. 174).

3.1 Apresentação do conectivismo

Como definido por Siemens (2005, p. 4), o conectivismo “[...] é a integração de princípios explorados pelo caos, rede e complexidade e auto teorias da organização”. Daí, a aprendizagem se caracteriza como um processo que ocorre no interior de ambientes difusos, com seus elementos centrais em mudança, os quais não são completamente controlados pelo indivíduo. Porque a aprendizagem pode estar fora do indivíduo, mas presente em uma organização



ou banco de dados, com o propósito de conectar conjuntos de informação especializada; assim, as conexões que possibilitam maior aprendizado são mais importantes que o conhecimento que o indivíduo, por si só, detém (Siemens, 2005).

3.2 Os princípios do modelo conectivista de aprendizagem

Porque o conectivismo é impulsionado pela compreensão de decisões e geralmente tem como base fundamentos que são alterados paralelamente à aquisição de novas informações, é preciso ter a capacidade de realizar distinções entre as informações recebidas quanto à sua importância; e, assim, também é preciso saber reconhecer quando novas informações implicam alteração do quadro das decisões já tomadas (Siemens, 2005).

Sendo assim, alguns princípios do conectivismo devem ser seguidos, tais como, conforme Siemens (2005):

- a aprendizagem e o conhecimento baseiam-se na diversidade de opiniões;
- a aprendizagem é um processo de conexão de nós especializados ou fontes de informação;
- o aprendizado pode residir em aparelhos não humanos;
- a capacidade de saber mais é mais crítica do que o que é conhecido atualmente;
- nutrir e manter conexões é necessário para facilitar o aprendizado contínuo;
- a capacidade de ver conexões entre campos, ideias e conceitos é uma habilidade central;
- atualizar com precisão o conhecimento é a intenção de todas as atividades de aprendizagem conectivistas;
- a tomada de decisão é em si um processo de aprendizagem – escolher o que aprender e o significado das informações que apreendemos faz parte das lentes de uma realidade em mudança; e
- embora haja uma resposta certa a um problema agora, essa pode estar errada amanhã devido a alterações, no clima da informação, que afetam a decisão.



TEMA 4 – A APRENDIZAGEM COLABORATIVA ON-LINE: AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

A aprendizagem colaborativa teve seu início na década de 1980, com a invenção da comunicação por computador, especialmente por e-mail e conferência on-line, a que se seguiu a evolução no campo da educação on-line, com variedade de atividades, modelos e abordagens destacando a importância da discussão e do trabalho em grupo (Harasim, 2017).

O consequente surgimento da aprendizagem colaborativa referiu a metodologia pela qual os alunos trabalham juntos no processo de ensino e aprendizagem, em pequenos grupos e em torno de um único objetivo. A aprendizagem colaborativa se caracteriza como um ambiente de aprendizagem aberto, no qual o sujeito se envolve na realização de atividades e na reflexão sobre aquilo que faz, ou seja, pensa por si mesmo e na comparação de seu processo de pensamento com os demais, promovendo o pensamento crítico (Silva; Santos; Silva, 2017, p. 65).

As discussões e os grupos de trabalho, segundo Harasim (2017, p. 109),

Foram atividades que continuaram e cresceram em todos os níveis de educação – primário, secundário, terciário e não formal. O rápido crescimento da prática, combinado com a pesquisa de campo ativa, criou uma grande base de dados empíricos a partir dos quais os padrões podem ser discernidos. Novas e crescentes oportunidades para ampla comunicação e colaboração entre um grupo diverso de colegas e instrutores tem sido o principal benefício educacional do computador ter uma rede. Redes de aprendizagem, cursos online, correspondentes eletrônicos, círculos de aprendizagem online, aprendizagem colaborativa com suporte de computador, fóruns de conhecimento, listas de discussão, seminários online, trabalho cooperativo apoiado por computador, comunidades online e uma série de outros termos refletem o potencial da comunicação por computador para permitir um discurso educacional aprofundado. Discurso é definido aqui como comunicação e interação humano-a-humano.

Uma proposta da EaD, pretendendo promover o ensino e que o aluno aprenda com as tecnologias interativas, tem em foco a promoção social, via interação do aluno e interatividade, um recurso disponibilizado para que o aluno possa intervir no processo de aprendizagem e que a sua participação influencie a si e os outros (Barros; Carvalho, 2011).

Todavia, caberá ao professor pesquisar e propor situações e/ou atividades que levem em consideração os recursos que a tecnologia oferece para ampliar o mundo do aluno, numa perspectiva de reconstrução e de aprendizagem colaborativa. [...] as novas tecnologias interativas permitem a participação, a intervenção, a

A aprendizagem colaborativa on-line, proposta por Linda Harasim (2017), se concentra na oferta de ambientes de aprendizagem, via internet, voltados ao fomento da colaboração e da construção de conhecimento (Picciano, 2017). A teoria da aprendizagem, de modo geral, teve origem em estudo indutivo, pesquisa de campo e observação; já o colaborativismo ou aprendizagem colaborativa on-line teve sua evolução ao longo de três décadas, representando uma abordagem indutiva para a construção da teoria, exigindo geração de experiência prática e evidências suficientes para sugerir semelhanças, definidas por pesquisadores e profissionais (Harasim, 2017).

4.1 Definições e conceitos

A aprendizagem colaborativa on-line é assim definida por Harasim (2017, p. 117):

Colaborativismo refere-se a aplicações educacionais que enfatizam o discurso colaborativo e o trabalho do conhecimento mediado pela internet; os alunos trabalham juntos on-line para identificar e promover questões de compreensão e aplicar sua nova compreensão e termos e ferramentas analíticas para resolver problemas, construir planos ou desenvolver explicações. O colaborativismo enfatiza os processos que levam tanto à compreensão conceitual quanto aos produtos de conhecimento. É baseado no discurso de pares que é informado pelos processos e recursos da comunidade de conhecimento e facilitado pelo instrutor como representante dessa comunidade de conhecimento.

Com relação ao equilíbrio entre compartilhar e personalizar, Moran (2015) relata que a dinamicidade da educação on-line, as múltiplas linguagens, telas, grupos e culturas que são disponibilizados na internet e, assim, também, nas interações sociais, indicam que é com a síntese dinâmica da aprendizagem personalizada e colaborativa que o indivíduo desenvolve o seu potencial como pessoa e como parte de um grupo social, enriquecendo-se conjuntamente com as interfaces do diálogo inerente a essa interação e a troca de ideias e de sentimentos com as outras pessoas.

Conforme registro de Harasim (2017, p. 15):

A teoria da aprendizagem colaborativa [...] fornece uma estrutura para orientar a compreensão e prática da educação na Era do Conhecimento. Ao contrário da ênfase comportamental e cognitivista nas instruções para replicar um livro didático resposta, o colaborativismo se concentra nos processos de construção de conhecimento. A teoria colaborativista difere da teoria de aprendizagem construtivista, localizando a aprendizagem ativa dentro

Na EaD, a presença de suporte em ambientes digitais e mídias de comunicação “[...] favorece o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas com a escrita para expressar o próprio pensamento, interpretação de textos, hipertextos e leitura de ideias registradas por outro participante” (Silva; Santos; Silva, 2017, p. 65). A possibilidade de a EaD disponibilizar esses recursos fornece ao aluno a oportunidade de aprender também pela troca de ideias e experiências, realizar simulações, testar hipóteses, resolver problemas e criar novas situações na construção coletiva.

4.2 Capacidades e competências

Salientam Bezerra e Carvalho (2011, p. 253), quanto ao papel do professor da EaD dedicado ao processo de ensino e aprendizagem, que esse professor

Vai favorecer a articulação entre estudante, instituição, especialistas, professores e tutores; possibilitar a construção individual e coletiva do conhecimento; promover a interação o diálogo, a troca de experiência; incentivar ao desenvolvimento da autonomia do/a estudante; mobilizar os/as estudantes para a busca do conhecimento de forma crítica e reflexiva; estimulando-os a participarem de atividades colaborativas e cooperativas.

Assim, instituições inovadoras propõem modelos educacionais mais integrados, sem disciplinas, com um projeto pedagógico baseado em valores, competências amplas, resolução de problemas e projetos, visando ao equilíbrio da aprendizagem individualizada com a colaborativa, com ações de redesenho de espaços físicos, combinando-os com os espaços virtuais, com apoio de tecnologias digitais. Por outro lado, as tecnologias *web*, gratuitas, facilitam a aprendizagem colaborativa entre colegas próximos ou distantes (Moran, 2015). Na interpretação de Moran (2015, p. 56): “Sozinhos, vamos até certo ponto; juntos, também. Essa interconexão entre a aprendizagem pessoal e a colaborativa, em um movimento contínuo e ritmado, nos ajuda a avançar muito além do que faríamos sozinhos ou em grupo”.

TEMA 5 – COMO CONSTRUIR UMA TEORIA INTEGRADA?

Cada vez mais, o uso de comunicação mediada por computador se torna comum no ensino superior, e muitas instituições de ensino têm privilegiado a

realização de conferências por computador (Figura 2) como um meio versátil para disponibilizar programas e conteúdos educacionais (Garrison; Anderson; Archer, 2000).

Figura 2 – Meios tecnológicos para a EaD



Crédito: Alexander Supertramp/Shutterstock.

Estudos já analisaram a possibilidade de construir uma teoria integrada de educação on-line, uma tarefa considerada impossível, que foi abordada com base na perspectiva da EaD. Anderson (2011, p. 46-47, citado por Picciano, 2017, p. 90) afirma que: “a aprendizagem on-line como um subconjunto da educação à distância sempre se preocupou com a provisão de acesso à experiência educacional, ou seja, pelo menos mais flexível no tempo e no espaço do que a educação em campus”.

Em EaD, a ideia de um aprendizado colaborativo traduz o entendimento da interação entre professor e aluno no processo de mediação e de desenvolvimento da aprendizagem colaborativa, visando a um ciclo de ações sistêmicas e integradas de um grupo (Santos *et al.*, 2017).

5.1 O contexto final para uma teoria tecnológica da EaD

Na proposição feita por Libâneo (2010, p. 26-27), as teorias pedagógicas modernas apresentam algumas características em comum, como a:

Relativização do conhecimento sistematizado, especialmente do poder da ciência, destacando o caráter instável de todo conhecimento, acentuando-se, por outro lado, a ideia dos sujeitos como produtores de conhecimento dentro de sua cultura, capazes de desejo e imaginação, de assumir seu papel de protagonistas na construção da sociedade e



do conhecimento. Mais do que aprender e aplicar o conhecimento objetivo, os indivíduos e a sociedade progridem à medida que se empenham em alcançar seus próprios objetivos. Não há cultura dominante, todas as culturas têm valor igual. Os sujeitos devem resistir às formas de homogeneização e dominação cultural. É preciso buscar critérios de restabelecimento da unidade do conhecimento e das práticas sociais que a modernidade fragmentou, por meio do princípio da integração, onde os saberes eliminem suas fronteiras e comuniquem-se entre si. Não há uma natureza humana universal, os sujeitos são construídos socialmente e vão formando sua identidade, de modo a recuperar sua condição de construtores de sua vida pessoal e seu papel transformador, isto é, sujeito pessoal e sujeito da sociedade. Os educadores devem ajudar os estudantes a construírem seus próprios quadros valorativos a partir do contexto de suas próprias culturas, não havendo valores com sentido universal. Os valores a serem cultivados dentro de grupos particulares são a diversidade, a tolerância, a liberdade, a criatividade, as emoções, a intuição.

Há um conjunto de ideias pelas quais as pedagogias contemporâneas, o que inclui as teorias pedagógicas e tecnológicas, formam as suas identidades, “[...] formulando distintos entendimentos sobre as formas de conhecimento, função da ciência, conceito de liberdade, sem, todavia, renunciar à ideia de criação de uma sociedade racional” (Libâneo, 2010, p. 25).

Segundo Kripka *et al.* (2020), existe a opinião de que o uso de recursos tecnológicos mostra uma teoria para a EaD como sendo essa uma instrução programada, realizada em ambientes tecnológicos utilizando-se de recursos multimídias, com acesso facilitado às informações e adequação do ritmo de aprendizado individual ao processo de aquisição e apreensão do conhecimento, o que contribuiria pouco para o desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, no entanto, a opinião complementar é de que, ainda que essas propostas educacionais da contemporaneidade não ofereçam muitas mudanças paradigmáticas, elas se constituem em uma forma autônoma de busca pelo conhecimento que “[...] pode ser potencializada por meio de recursos tecnológicos devido à facilidade de acesso aos materiais bibliográficos disponíveis para consulta” (Kripka *et al.*, 2020, p. 41).

NA PRÁTICA

As teorias de aprendizagem e as tecnologias on-line atendem à necessidade de examinar como aprender e integrar tecnologia para promover o desenvolvimento humano. Lembra-se que “A tecnologia se concentrou em teorias de aprendizagem no século 20 e introduziu a aprendizagem colaborativa on-line como uma teoria de aprendizagem para o século 21” (Harasim, 2017, p. 185).



É preciso que ocorram mudanças no paradigma educacional do século XXI para se modificar a aprendizagem da instrução didática no discurso de construção de conhecimento, refletindo-se a era do conhecimento deste século, quando a tecnologia desempenha um papel importante na formação humana, sendo necessária a aprendizagem da teoria e da tecnologia educacional.

Como atividade prática, você deve elaborar uma tele-aula de 50 minutos, na modalidade EaD, abordando o tema *pedagogia*, com sua conceituação, evolução e aspectos da contemporaneidade. Para isso, podem ser utilizadas fontes de consulta sobre a história da pedagogia e os fundamentos pedagógicos, no formato de livros e artigos pertinentes ao tema. Sugere-se como literatura de base a obra de Gauthier e Tardif (2014) intitulada *A pedagogia: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias*, cujo livro digitalizado pode ser baixado no endereço a seguir.

Disponível em:
<https://vascheffer.files.wordpress.com/2013/10/a_pedagogia-gauthier-e-tardif.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2021.

FINALIZANDO

Esta aula apresentou informações sobre a aprendizagem com o uso da tecnologia como parte da educação contemporânea, abordando a teoria da aprendizagem de investigação, descrevendo o modelo de aprendizagem do conectivismo e seus princípios, além dos ambientes de aprendizagem no modelo colaborativo on-line. Com essas informações, é possível compreender as teorias contemporâneas que oferecem uma modalidade de ensino com uso das TICs, do aprendizado on-line e dos recursos tecnológicos que podem ser utilizados na aprendizagem. Como complemento, você também pode buscar conhecer obras sobre as teorias da educação tradicionais e sobre o advento de teorias tecnológicas mais recentes, que fazem o trânsito entre o desenho da construção do conhecimento humano e o emprego dos recursos da EaD.

REFERÊNCIAS

- ATKINSON, R. C.; SHIFFRIN, R. M. Human memory: a proposed system and its control processes. In: SPENCE, K. W.; SPENCE, J. T. (Ed.). **The psychology of learning and motivation**: Advances in research and theory. Nova York: Academic Press, 1968. v. 2. p. 89-195.
- BARROS, M. G.; CARVALHO, A. B. G. As concepções de interatividade nos ambientes virtuais de aprendizagem. In: SOUSA, R. P.; MIOTA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Org.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: Eduepb, 2011. p. 209-232.
- BEZERRA, M. A.; CARVALHO, A. B. G. Tutoria: concepções e práticas na educação a distância. In: SOUSA, R. P.; MIOTA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Org.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: Eduepb, 2011. p. 233-258.
- CAMILLO, C. M. **Teorias da educação**. Santa Maria: UFSM; NTE, 2018.
- CIRIACO, D. Qual a diferença entre internet e world wide web? **Canaltech**, 25 ago. 2016. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/entretenimento/qual-a-diferenca-entre-internet-e-world-wide-web/>>. Acesso em: 23 nov. 2021.
- GARRISON, R. **E-Learning in the 21st Century**: a community of inquiry framework for research and practice. 3. ed. Nova York: Taylor & Francis, 2017.
- GARRISON, R.; ANDERSON, T.; ARCHER, W. Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education. **The Internet and Higher Education**, v. 2, n. 2-3, p. 87-105, 2000.
- GAUTHIER, C.; TARDIF, M. **A pedagogia**: teorias e práticas da Antiguidade aos nossos dias. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. Disponível em: <https://vascheffer.files.wordpress.com/2013/10/a_pedagogia-gauthier-e-tardif.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2021.
- GOMES, C.; PESSOA, T. Um ambiente *online* de supervisão pedagógica criado na rede social Facebook: a presença social e a presença cognitiva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL TIC E EDUCAÇÃO, 2., 2012, Lisboa. **Atas...** Lisboa: IEUL, 2012. p. 2.532-2.550.
- HARASIM, L. **Learning theory and online technologies**. 2. ed. Nova York: Taylor & Francis, 2017.



KRIPKA, R. M. L. *et al.* Ensino, aprendizagem e novas tecnologias: relações entre abordagens teóricas clássicas e contemporâneas. **Revista de Educação em Ciências e Matemática**, v. 16, n. 37, p. 39-53, 2020.

LIBÂNEO, J. C. As teorias pedagógicas modernas revisitadas pelo debate contemporâneo na educação. In: LIBÂNEO, J. C.; SANTOS, A. (Org.). **Educação na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade**. 3. ed. Campinas: Átomo e Alínea, 2010. p. 19-62.

MORAN, J. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Org.). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 39-45.

PEREIRA, V. C.; SILVA, C. B. M.; MACIEL, C. Recursos e atividades para materiais autoinstrucionais em AVA. In: MACIEL, C. (Org.). **Educação a distância: ambientes virtuais de aprendizagem**. Cuiabá: EdUFTM, 2018. p. 90-117.

PICCIANO, A. G. Theories and frameworks for online education: seeking an integrated model. **Online Learning**, v. 21, n. 3, p. 166-190, 2017.

SANTOS, L. M. *et al.* Desenvolvimento da aprendizagem colaborativa no ensino da matemática através da intermediação tecnológica. In: SILVA, A. R. L. (Org.). **Demandas para a educação a distância no Brasil no século XXI**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2017. p. 120-132.

SERAFIM, M. L.; SOUSA, R. P. Multimídia na educação: o vídeo digital integrado ao contexto escolar. In: SOUSA, R. P.; MOITA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Org.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: Eduepb, 2011. p. 17-48.

SIEMENS, G. Connectivism: a theory for the digital age. **International Journal of Instructional Technology and Distance Learning**, v. 2, n. 1, 2005.

SILVA, C. R. F.; SANTOS, A. L. B. S.; SILVA, G. N. O desafio do estudo da experimentação química no ensino a distância: um relato de experiência sobre os trabalhos de conclusão de curso da licenciatura em química. In: SILVA, A. R. L. (Org.). **Demandas para a educação a distância no Brasil no século XXI**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2017. p. 58-74.

SILVA, P. C. D.; SHITSUKA, R.; PASCHOAL, P. A. G. Afetividade nas interações em AVA: um estudo sobre a interação na educação a distância. **Revista**



Brasileira de Aprendizagem e a Distância, v. 14, n. 7, p. 1-10, 2015. Disponível em: <<http://seer.abed.net.br/index.php/RBAAD/article/view/261/174>>. Acesso em: 23 nov. 2021.

SILVA JÚNIOR, A. M.; HORNINK, G. G. Grupos no Facebook mediando o desenvolvimento do pensamento computacional. In: HORNINK, G. G. (Org.). **Enredos socioculturais no uso de tecnologias educacionais digitais**. Alfenas: Editora Universidade Federal de Alfenas, 2021. p. 112-126.

SOUZA, M. C. S.; BURNHAM, T. F. Produção do conhecimento em EaD: um elo entre professor-curso-aluno. In: ENCONTRO NACIONAL DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2011, Salvador. **Anais...** Salvador: Ufba, 2011. Disponível em: <http://www.cinform-antiores.ufba.br/v_anais/artigos/mariacarolinasantos.html>. Acesso em: 23 nov. 2021.

STEENSMA, H. K. Acquiring technological competencies through inter-organizational collaboration: na organizational learning perspective. **Journal of Engineering and Technology Management**, v. 12, p. 267-286, 1996.

UEHARA, E.; CHARCHAT-FICHMAN, H.; LANDEIRA-FERNANDEZ, J. Funções executivas: um retrato integrativo dos principais modelos e teorias desse conceito. **Neuropsicologia Latinoamericana**, v. 5. n. 3, p. 25-37, 2013.

VASCONCELOS, C. R. D.; JESUS, A. L. P.; SANTOS, C. M. Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na educação a distância (EaD): um estudo sobre o moodle. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 3, p. 15.545-15.557, mar. 2020.